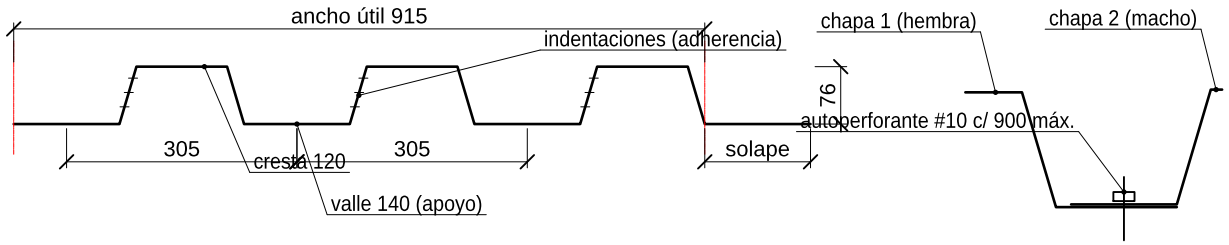
# 1° ELEMENTOS: LOSA COLABORANTE (STEEL DECK)

**LÁMINA 05/15**

Chapa de acero galvanizado que es encofrado perdido y armadura inferior de la losa

## 9 CHAPA COLABORANTE h = 76 mm - PERFIL TRANSVERSAL

ESC. 1:10 / 1:5




**PERFIL 1:10**

**SOLAPE LATERAL 1:5**

**DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS Y LÍMITES DE USO (valores de catálogo de chapa h 76 mm)**

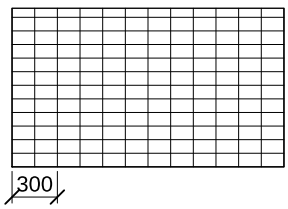
| Parámetro | Mínimo | Máximo | Adoptado |
|---|---|---|---|
| Espesor de chapa | 0,75 mm (BWG 22) | 1,20 mm (BWG 18) | 0,90 mm |
| Peso propio de la chapa | 8,1 kg/m² | 12,9 kg/m² | 9,7 kg/m² |
| Largo de chapa | 1,50 m | 12,00 m (transporte) | 6,00 m (3 tramos) |
| Luz sin apuntalar (3 tramos) | - | 2,60 / 3,00 / 3,40 m | 2,00 m (sin puntales) |
| Apoyo de extremo s/ acero | 40 mm | - | 50 mm (2 x 50 continuo) |
| H° sobre la cresta | 50 mm | - | 64 mm |
| Espesor total de losa | 126 mm | 200 mm | 140 mm |
| Separación de fijaciones | - | 300 mm en extremos, 450 mm int. | en cada valle de extremo |
| Costura lateral (#10) | - | 900 mm | c/ 600 mm |
| Sobrecarga de montaje | - | 150 kg/m² (sin acopios) | - |

### COLOCACIÓN (secuencia de obra)

1. Verificar nivel de vigas; alas superiores sin pintura donde se sueldan los studs.
2. Izar los paquetes con grúa y apoyarlos sobre las vigas principales, cerca de las columnas.
3. Desplegar las chapas con los nervios perpendiculares a las secundarias, desde un borde, con un valle sobre cada viga principal; solape macho-hembra.
4. Fijar a cada viga: clavo de pólvora (o soldadura de tapón Ø16) en cada valle de los extremos.
5. Coser los solapes laterales con autoperforantes #10; colocar cenefas y tapas de cierre.
6. Soldar los studs a través de la chapa; colocar malla sobre separadores y negativos sobre las vigas.
7. Hormigonar por paños, vibrar y curar 7 días; si la luz supera la máxima, apuntalar a L/2.

## 11 MALLA Q188 Y NEGATIVOS

ESC. 1:50



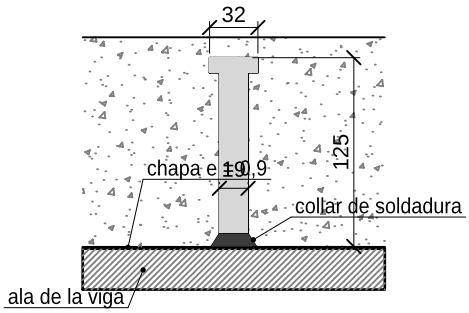

**Malla:** Q188 = Ø6 c/15 en ambas direcciones, ADN 420; paneles 2,40 x 6,00 m; solape 1 cuadrícula + 50 mm.
**Ubicación:** a 25 mm de la cara superior, sobre separadores plásticos.
**Negativos:** Ø8 c/15 de 1,20 m sobre vigas principales (continuidad y fisuras).

## 12 HORMIGÓN DE LA LOSA

**Clase:** H-25, agregado grueso máx. 19 mm, asentamiento 10 a 12 cm (bombeable).
**Volumen:** 0,102 m³ por m² de losa (140 mm menos el volumen de nervios).
**Colocación:** con bomba, en paños; vibrado de inmersión; curado húmedo 7 días; habilitar al tránsito a los 7 días y a la carga total a los 28.

## 10 CONECTOR

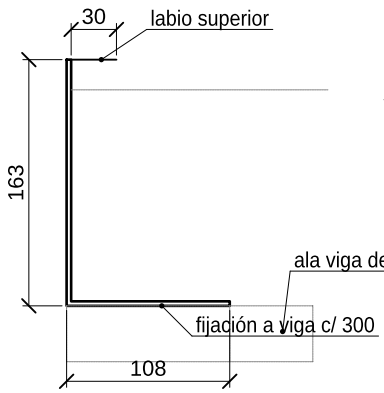
ESC. 1:5




**Medidas:** Ø19 x 125 mm, cabeza Ø32 x 10; altura mín. = h nervio + 40 = 116 mm.
**Especificación:** acero ASTM A108 (fu 450 MPa); soldado por arco con férula cerámica, a través de la chapa galvanizada.
**Separación:** mín. 6 Ø (114 mm), máx. 8 veces la losa; adoptado 1 por nervio (c/ 305).

## 13 CENEFA DE BORDE

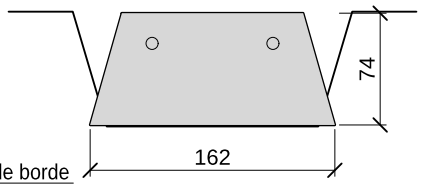
ESC. 1:5




**Función:** encofrado perdido del borde de la losa; define el espesor y el vuelo.
**Medidas:** chapa galv. plegada e = 1,6 mm (BWG 16), L de 160 x 105 mm, tiras de 3,00 m.
**Colocación:** fijada al ala con clavos o soldadura c/ 300 mm; riendas de fleje a la cresta c/ 600 mm.

## 14 TAPA DE CIERRE

ESC. 1:5




**VISTA DEL EXTREMO**

**Función:** cerrar los nervios abiertos en los bordes A y D y en huecos, para que no escape el hormigón.
**Medidas:** chapa galv. e = 0,6 mm con la forma del nervio (162 x 74 mm) y pestaña de 30 mm.
**Colocación:** a presión dentro del nervio y 2 autoperforantes por tapa.